Hátizsák feladat

tárgyak	i	1	2	3	4	5	6	7
súlyok	w_i	4	5	3	1	1	4	3
értéke	v_i	40	60	10	10	3	20	60

$W = 10$

hátizsák kapacitása

$\sum_{i \in I} v_i \to \max$ míg

$\sum_{i \in I} w_i \leq W$

$1 \leq i \leq n \quad 1 \leq j \leq W$

$c[i,j] =$ { j kapacitású hátizsákkal az $1, \ldots, i$ tárgyak közül kinyerhető max érték }

$$c[i,j] = \begin{cases} c[i-1,j], & \text{ha } w_i > j \\ \max(c[i-1,j], v_i + c[i-1, j-w_i]), & \text{ha } w_i \leq j \end{cases}$$

$i \backslash t$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40
2	0	0	0	0	40	60	60	60	60	100	100
3	0	0	0	10	40	60	60	60	70	100	100
5	0	10	10	10	40	60	70	70	70	100	110
5	0	10	13	13	40	60	70	73	73	100	110
6	0	10	13	13	40	60	70	~~73~~	73	100	110
7	0	10	13	60	70	73	73	100	120	130	133

opt. éxitek: 133

opt. mo: $\{t_2, t_4, t_5, t_7\}$

Optimális zh írás

$p_i, t_i, P \in \mathbb{N}$

feladatok:	f_1	f_2	$\dots$	f_n
pontok: (nincs részpsz.)	p_1	p_2	$\dots$	p_n
rájuk szánt idő:	t_1	t_2	$\dots$	t_n

Egy hallgató szeretne legalább P pontot szerezni úgy, hogy a legkevesebb időt tölti ZH írással.
Melyik feladatokat válassza ehhez?

Hasonlít a hátizsák feladatra

TRÜKK: legyen az a feladat, hogy ki kell választani azokat a feladatokat, amit NEM oldunk meg.

Eredeti feladat

$$\sum_{i \in I} p_i \geq P$$

$$\sum_{i \in I} t_i \to \min$$

Most

$$\boxed{\begin{aligned} &\sum_{i \in I} p_i \leq \text{ösz} - P \\ &\sum_{i \in I} t_i \to \max \end{aligned}}$$

$\Downarrow$

hátizsák probléma

Pénzváltás

a1, a2,..., an címletű érmékkel kell B értéket kifizetni (visszaadni) úgy, hogy a felhasznált érmék száma minimális legyen:

$a_1 < a_2 < \dots < a_n$ címletek

$$B = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \cdot a_i \quad , \quad \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \to \mathrm{MIN}$$

$$(\alpha_i \in \mathbb{N})$$

Kirakható?

Mohó módszer

-megkeresem a legnagyobb B-nél kisebb címletet, legyen ez ai.

- $\left\lfloor \frac{B}{a_i} \right\rfloor$ darabot veszünk ebből

- visszavezetem a feladatot arra, hogy $B - \left\lfloor \frac{B}{a_i} \right\rfloor \cdot a_i$ kirakása a1,a2,... ai-1 címletekkel.

Nem működik: $a_1 = 5 \quad a_2 = 13 \quad B = 30$

a módszer szerint ez nem lehetséges

pedig igen

Legyen most 1 is a címletek között
Adjunk algoritmust, ami megadja, hogy legkeveseb hány érme kell B kirakásához!

1 15 25

B = 30

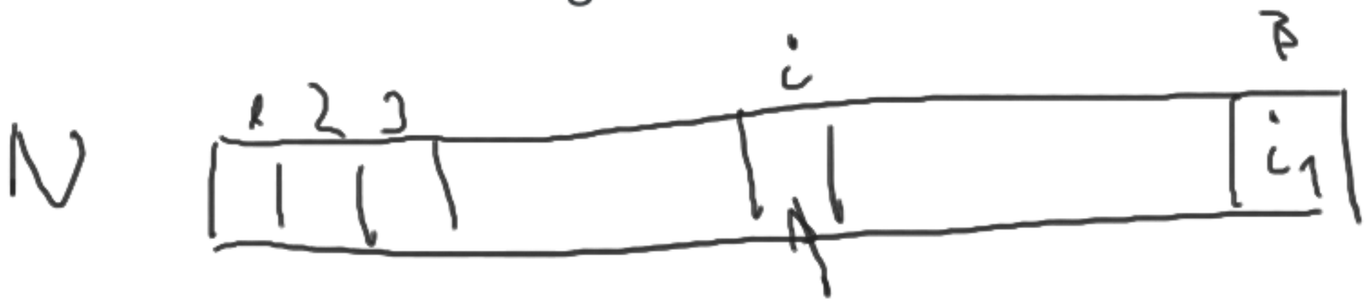
Mohó nem jó

Észrevétel: ha van egy k db érmét használó optimális előállítása B-nek és ennek egyik eleme egy ai címletű érme, akkor enélkül az érme nélkül az optimális előállítása B-ai-nek

1. Részfeladatok x=0,1,... B-re
   x előállítása az a1<a2<.....<an érmékkel

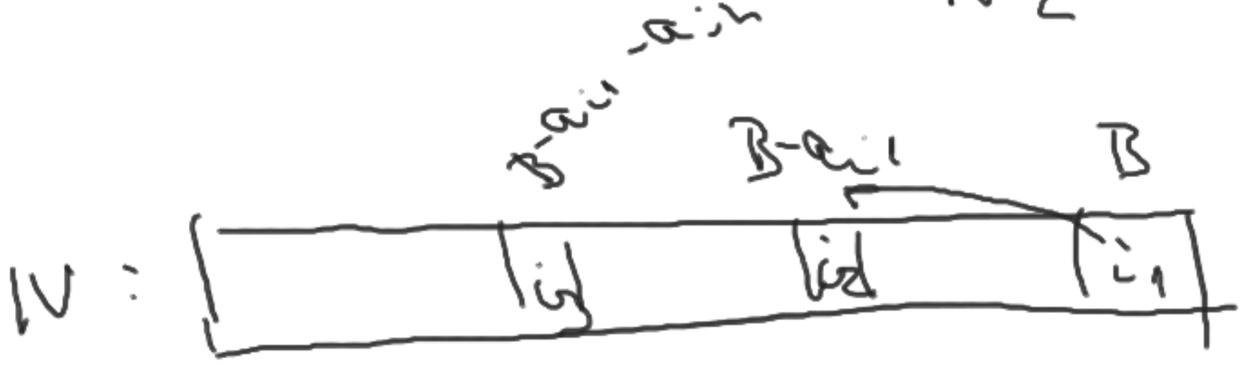
m[x] :=x előállításához szükséges érmék száma
2. előző észrevétel
3. m[x]=min{1+m[x-ai]}
   1<=i<=n
   ai<=x
   m[0]:=0

Előállításához szükséges tömb



N[1:B]: egy indexet írok be, ahol a minimum megvalósul

veszek egy N[B] címletet, aztán egy $N[B - a_{N[B]}]$ címletet, aztán egy



```
Visszajárópénz (B,a)
      m[0]:=0
      for i=1 to n do
          m[i]= IFINITY
            for j= 1 to n do
                  if j>=a[i] and 1+m[j-a[i]]<m[j] then
                      m[j]=1+m[j-a[i]]
                      N[j]=a[i]
        return m,N

Kifizet(j,N)
if j>0 then
    writeN[j]
    Kifizet(j-N[j],N)
```

Egy tánci